03. 공유 오피스 출입 행동 데이터 기반
유료 전환 고객 예측 및 마케팅 자동화

무료체험 고객의 방문·체류·출입 패턴으로 결제 전환 가능성을 순위화하고,
예측 결과를 개인화 메일 발송까지 자동으로 연결한 프로젝트



← Github Link (Click)

프로젝트 기간 : 2026.06.23~2026.07.03

도구 : Python · Streamlit · n8n

작성자 : 오정인 (jxxxxinn@gmail.com)

01 프로젝트 개요 Overview

분석 배경

무료 체험 고객 전체에 동일 쿠폰·안내가 제공될 경우 비용만 늘고 전환 가능성 높은 고객은 놓치기 쉬움 → 방문·체류·출입 패턴으로 전환 가능성을 순위화하고, 세그먼트별 후속 액션을 실제 발송까지 연결

핵심 목표

- F2 기반 결제 전환 예측 모델 구축
- 5개 모델 공정 비교 & 데이터 신호 진단
- Streamlit 통합 예측·타겟팅 대시보드 제작
- n8n 메일 발송 자동화 파이프라인 구축

02 데이터 소개 Data

9,624명	6,022명	37.9%
전체 체험 유저	학습 대상 (방문 유저)	전체 결제 전환율

테이블	의미
Trial Register	신청 정보 (유저 id, 신청 시각)
Access Log	출입 기록 (지점 id, 출입 로그 시각, 입/퇴실)
Visit Info	방문 정보 (체류시간, 지점 id, 입·퇴실 시각)
Payment	결제 정보 (결제 여부)
Site Area	지점 정보 (지점 id, 지점 면적)

03 분석 및 구현 과정 Workflow

데이터 전처리
학습 대상 추출
(미방문자 및 결측치 제거)

→

모델링 + 튜닝
5개 모델 비교
최종 모델 튜닝

→

예측 해석
변수 기여도 분석
개인화 문구 생성

→

Streamlit 대시보드
고객 정보 업로드
→ 예측 결과 CSV

→

n8n 자동화
중복 발송 제외
SMTP 발송·로그

04 Feature Engineering

파생 변수 (10종)

총 체류시간 | 평균 체류시간 | 마지막 방문~종료 간격 | 방문일수 | 총 출입횟수 | 방문 지점 수

주 이용 지점 | 주 이용 지점 면적 | 오전 방문 여부 | 신청 요일

SHAP 기여도 TOP 5

평균 체류시간 | 마지막 방문~종료 간격 | 방문일수 | 총 체류시간 | 총 출입횟수

05 모델 선정 및 튜닝 Modeling & Tuning

5개 모델 비교

모델	F2	AUC	Recall	Precision
Decision Tree	0.615	0.593	0.681	0.442
Logistic	0.577	0.625	0.604	0.490
XGBoost ★	**0.560**	**0.616**	**0.585**	**0.480**
CatBoost	0.535	0.619	0.550	0.476
LightGBM	0.501	0.602	0.507	0.476

최종 모델 성능 (Optuna·F2 최적화)

0.579	0.61	0.62
F2 Score	Recall	AUC

전환 가능 고객 누락 비용을 고려해 재현율에 가중치를 둔 **F2 Score를 주요 지표**로 설정

5개 모델 AUC 0.59~0.63 수렴
→ 튜닝 전 기본 설정 기준 비교로, 알고리즘 우열보다 신호 자체의 한계로 판단

F2 1위 Decision Tree(0.615)는 Precision 0.442로 기저 전환율 대비 리프트 1.14배
→ 대상을 넓게 예측해 얻은 Recall이라 선별 타겟팅에 부적합

Logistic(0.577)과 XGBoost(0.560, 튜닝 후 0.579)는 성능 대등
⇒ **SHAP 기여 변수를 개인화 문구로 변환하는 것이 최종 산출물 → XGBoost 채택**

06 Streamlit Dashboard (Demo Link click)

주요 기능

- 5개 모델 성능 · F2 기준 비교
- Optuna · SHAP 해석
- 결제 전환 예측
- 메일 발송 CSV 파일 생성

활용 방안

- 예측 확률 상위 고객 우선 타겟팅
- 행동 기반 개인화 문구 자동 매칭
- 발송 로그 대조로 중복 발송 방지
- 분석부터 액션까지 수동 작업 제거

SHAP 기여 변수 → 개인화 문구 매핑

고객마다 SHAP 기여도가 가장 큰 행동 변수 1개를 뽑아,
아래 대응표의 문구를 메일 제목·본문에 자동 삽입 → 같은 캠페인이라도 사람마다 다른 문장

변수	경향	개인화 문구 예시
last_visit_to_end_gap	마지막 방문일이 종료일과 멀수록 전환 확률 ↓	체험 마지막 날까지 꾸준히 나와주셨더라고요.
visit_days	방문일수가 많을수록 확률 ↑	짧은 체험 기간에도 여러 번 찾아주셨어요.
stay_total_sec	총 체류시간이 길수록 확률 ↑	오실 때마다 오래 집중해서 일하시더라고요.
n_access_events	출입 횟수가 많을수록 확률 ↑	체험 기간 동안 자주 방문하셨네요.
n_sites_visited	방문 지점이 많을수록 확률 ↑	여러 지점을 두루 둘러보셨어요.

총 체류시간 (stay_total_sec) = 평균 체류시간 (stay_mean_sec) × 방문일수 (visit_days) 로 세 변수가 종속 관계
→ 방향이 안정적인 변수만 문구 매핑에 사용

07 n8n 자동화

최신 CSV 불러오기 → 세그먼트 필터링 → 중복 발송 제외 → SMTP 메일 발송 → 발송 로그 기록



예측 모델 결과를 실무용 Streamlit 화면과 n8n 자동 발송 파이프라인까지 연결

분석 → 액션을 하나로 만든 프로토타입